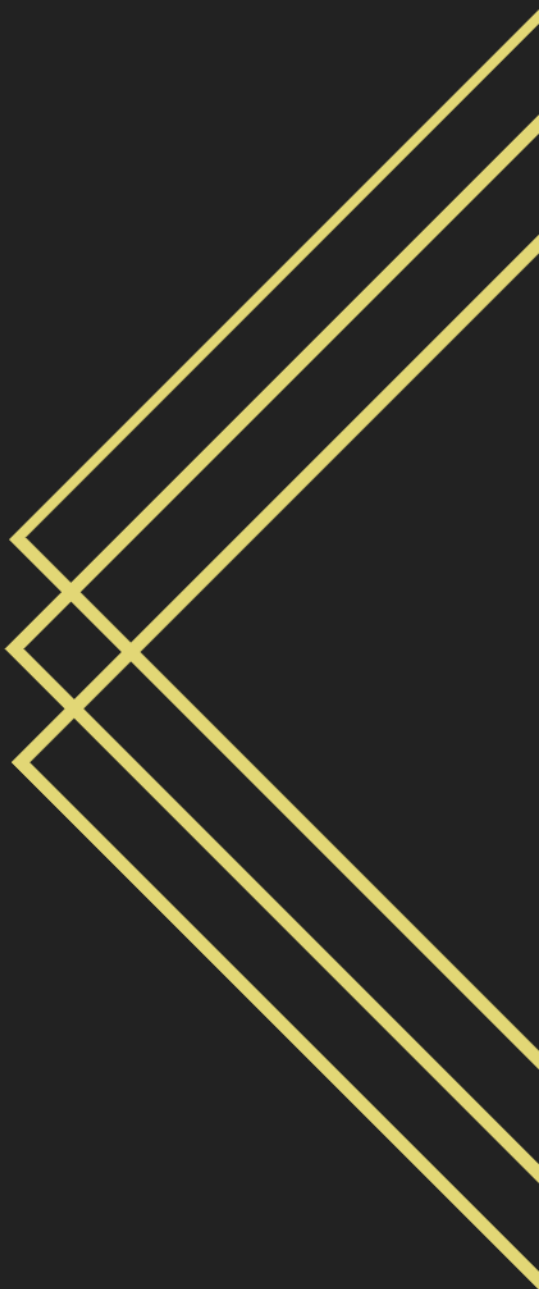


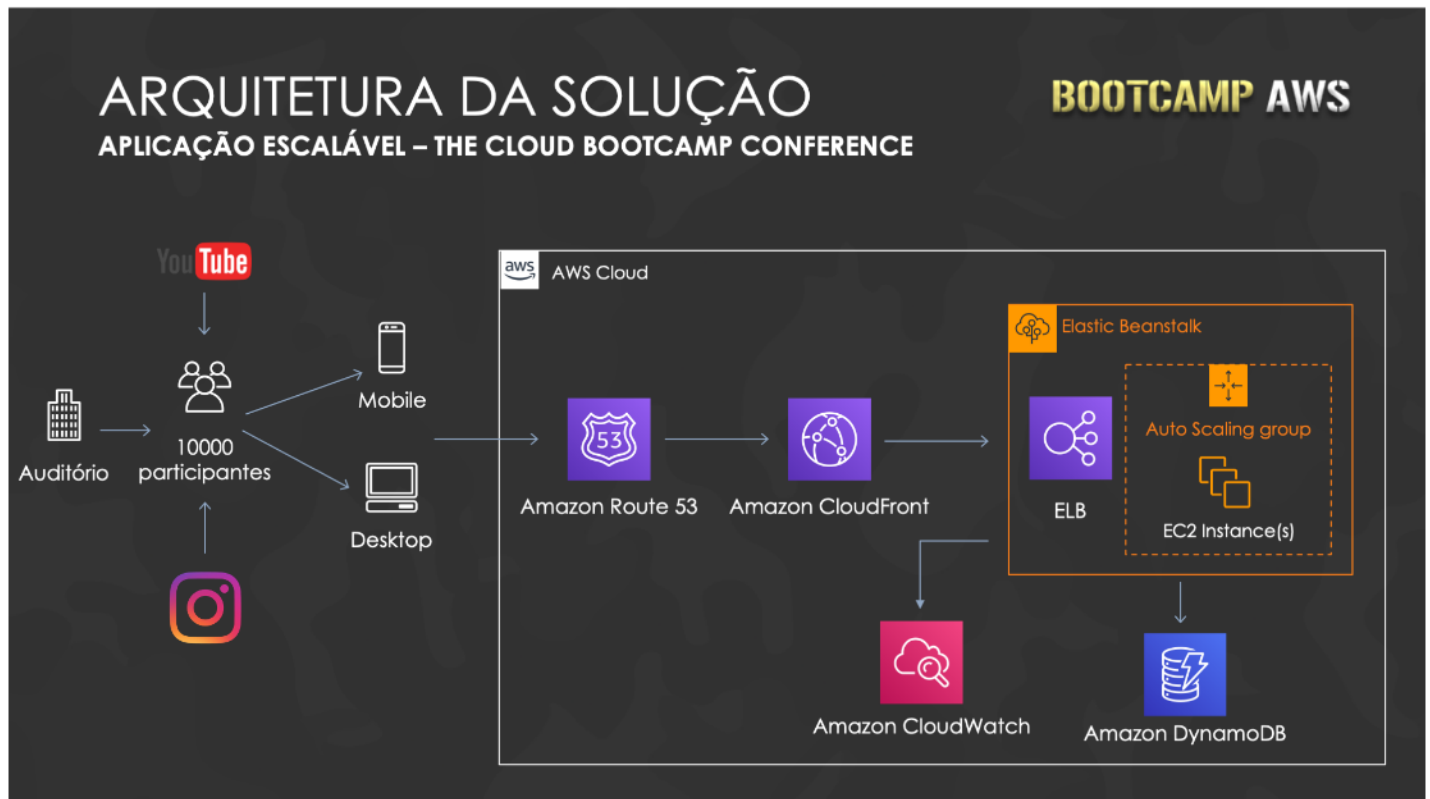
MÓDULO 4 | CLOUDFRONT, AUTO SCALING, CLOUD WATCH, ELASTIC BEANSTALK

PROJETO CLOUD IMPLEMENTAÇÃO - EB
SOLUÇÃO



Projeto Cloud Implementação Solução

Arquitetura e passos macro



Projeto Cloud Implementação Solução

Pré-requisitos e criação de tabela no DynamoDB - Parte 1

- 1) Limpar recursos de módulos anteriores (EC2, RDS, etc)
- 2) Cria tabela no DynamoDB

Região: N. Virginia (us-east-1)

Nome da tabela: users

Coluna: email

Estrutura da aplicação

```
— application.py
— requirements.txt
— static
  — bootstrap
    — css
      — bootstrap.min.css
    — js
      — bootstrap.min.js
  — css
    — Navigation-Clean.css
  — fonts
    — FontAwesome.otf
    — font-awesome.min.css
    — fontawesome-webfont.eot
    — fontawesome-webfont.svg
    — fontawesome-webfont.ttf
    — fontawesome-webfont.woff
    — fontawesome-webfont.woff2
  — img
    — bg-masthead.jpg
    — bg-showcase-1.jpg
    — bg-showcase-2.jpg
    — bg-showcase-3.jpg
    — testimonials-1.jpg
    — testimonials-2.jpg
    — testimonials-3.jpg
    — unnamed-2.png
  — js
    — jquery.min.js
— tcb-conf-app.zip
— templates
  — index.html
  — obrigado.html
```

Projeto Cloud Implementação Solução

Deploy no Elastic Beanstalk - Parte 2 e 3

1) Criar deploy no Elastic Beanstalk

IMPORTANTE: Definir variável **AWS_REGION = us-east-1**

Arquivo de deploy da aplicação:

<https://bootcamp-aws.s3.amazonaws.com/tcb-conf-app.zip>

2) Adicionar policy **AmazonDynamoDBFullAccess** na role associada as instâncias EC2 criadas pelo Elastic Beanstalk

3) Testar URL fornecida pelo Elastic Beanstalk

4) Criar distribution no Cloud Front

5) Testar URL fornecida pelo Cloud Front



Projeto Cloud Implementação

Solução

Teste de carga (stress test) - Parte 4 (Opcional)

1) Instalar o utilitário stress e fazer teste de carga

```
sudo amazon-linux-extras install epel -y  
sudo yum install stress -y
```

```
stress -c 4
```

2) Explorar recursos criados pelo Elastic Beanstalk (EC2, ELB, Auto Scaling Group e Cloud Watch resources) durante o processo de scaling up e down.

3) Quando finalizar o processo, apagar o deploy no Elastic Beanstalk, desativar e deletar a distribution no Cloud Front, e por fim, apagar a tabela no DynamoDB.

Parabéns! #prcima



Projeto Cloud Implementação Solução

Referências e documentação complementar:

- <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create-deploy-python-flask.html>
- https://docs.amazonaws.cn/en_us/elasticbeanstalk/latest/dg/iam-instanceprofile.html
- <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/create-deploy-python-container.html>
- <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/python-development-environment.html>
- <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/python-configuration-requirements.html>

